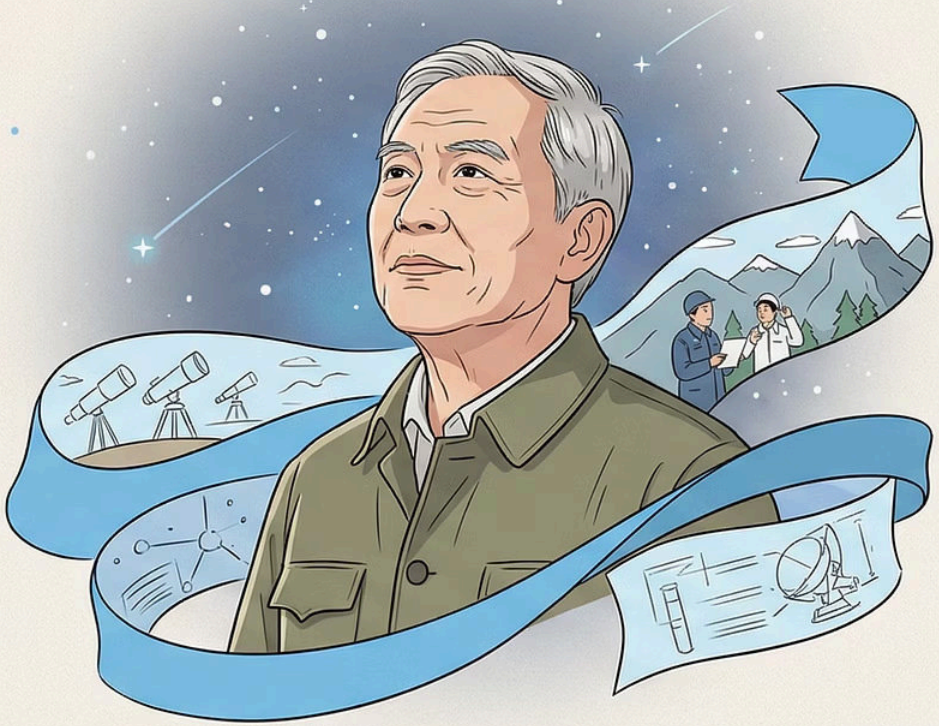
南仁东院士的22年坚守

> 美丽的宇宙太空，正以它的神秘和绚丽，召唤我们踏过平平庸，进入无垠的广袤。



南仁东院士（1945-2017）用生命书写中国射电天文事业的传奇。从1994年提出构想到2016年落成，他几乎走遍贵州大山，为

从零开始的选址之路

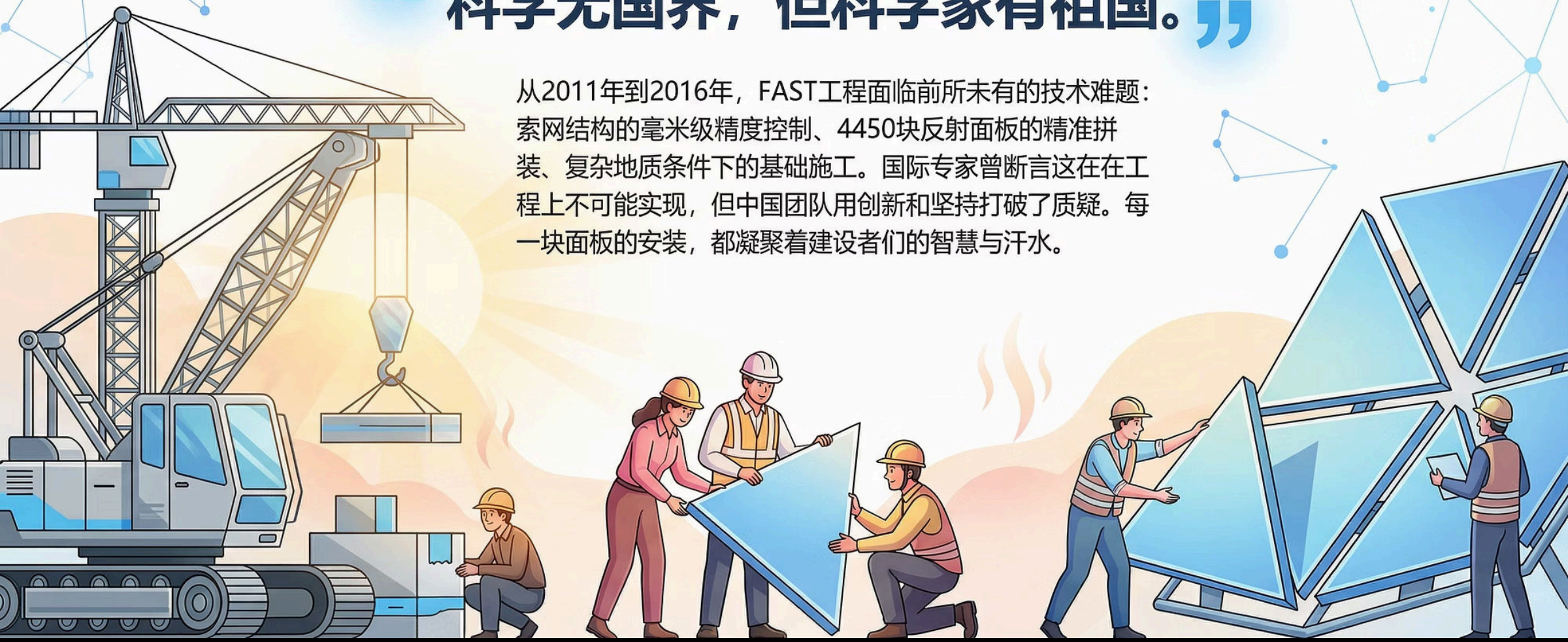
1994年至2005年，南仁东带领团队在贵州喀斯特地貌中艰难跋涉12年。他们徒步考察了400多个候选洼地，攀爬险峻山路，测量地质数据，只为找到最适合建造射电望远镜的天然地形。这片崎岖山区最终成就了世界最大的单口径射电望远镜。每一个数据点背后，都是科学家们的汗水与坚持。



“工程建设的重重挑战”

“科学无国界，但科学家有祖国。”

从2011年到2016年，FAST工程面临前所未有的技术难题：索网结构的毫米级精度控制、4450块反射面板的精准拼装、复杂地质条件下的基础施工。国际专家曾断言这在在工程上不可能实现，但中国团队用创新和坚持打破了质疑。每一块面板的安装，都凝聚着建设者们的智慧与汗水。



2016年：中国天眼诞生

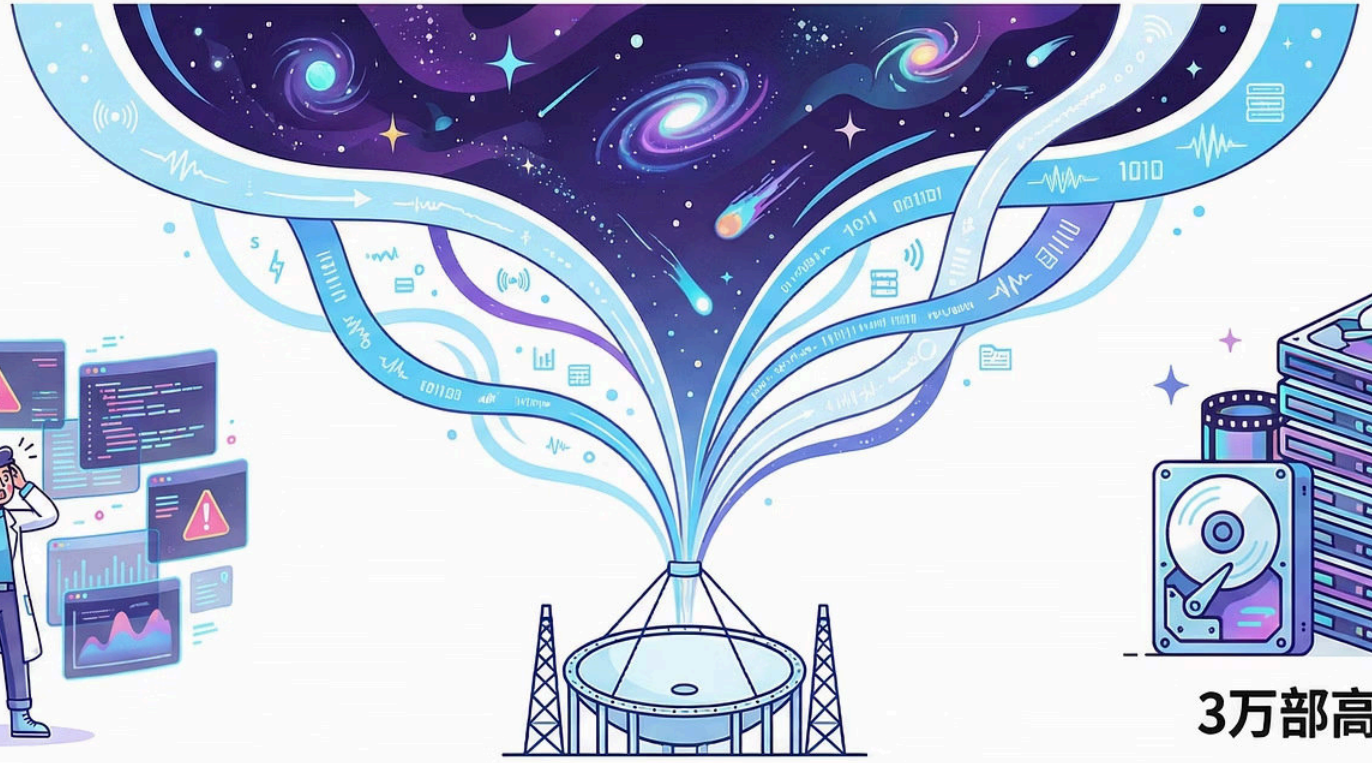
2016年9月25日，历经22年论证、选址、建设，FAST射电望远镜正式竣工启用。这个500米口径的



海量宇宙数据的挑战

> “每天产生的数据量相当于3万部高清电影，传统方法无法处理如此庞大的信息。”





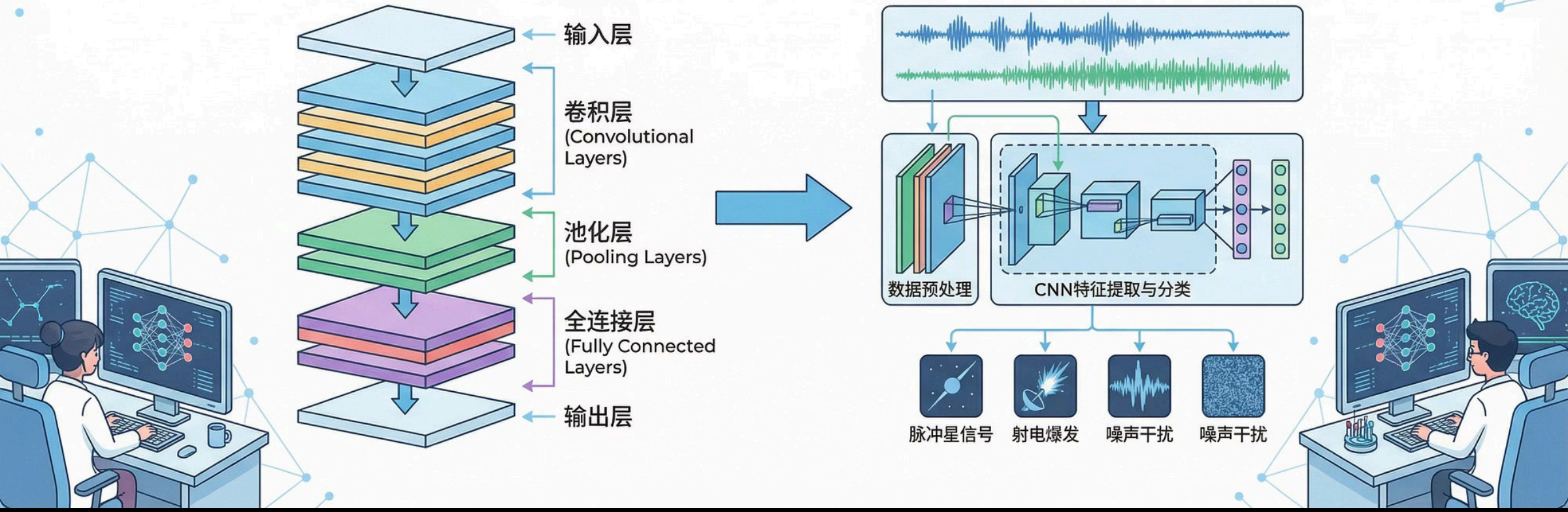


3万部高清电影/天

FAST每天接收的宇宙射电信号数据量达到惊人的150TB。这些数据中包含脉冲星、快速射电暴、中性氢谱线等多种天文现象，需要从海量噪声中识别出微弱的真实信号。传统的信号处理方法耗时长、准确率低，无法满足科学研究的需求，这成为制约FAST科学产出的关键瓶颈。

卷积神经网络的引入

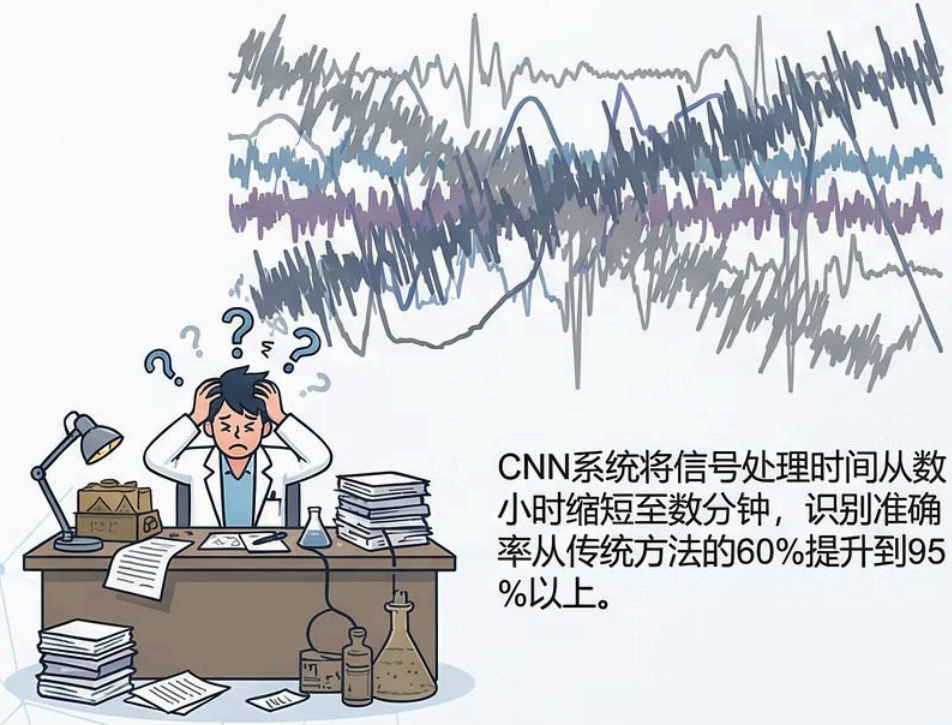
2017年起，FAST科研团队与人工智能专家合作，引入基于AlexNet架构的深度卷积神经网络。CNN的多层卷积核能够自动学习射电信号的特征模式，无需人工设计特征提取算法。通过在超级计算机上训练包含数百万个标注样本的神经网络模型，系统学会了识别脉冲星信号、区分干扰噪声、分类不同类型的天文现象。这一技术创新为FAST数据处理带来了革命性突破。



图像识别技术的革命

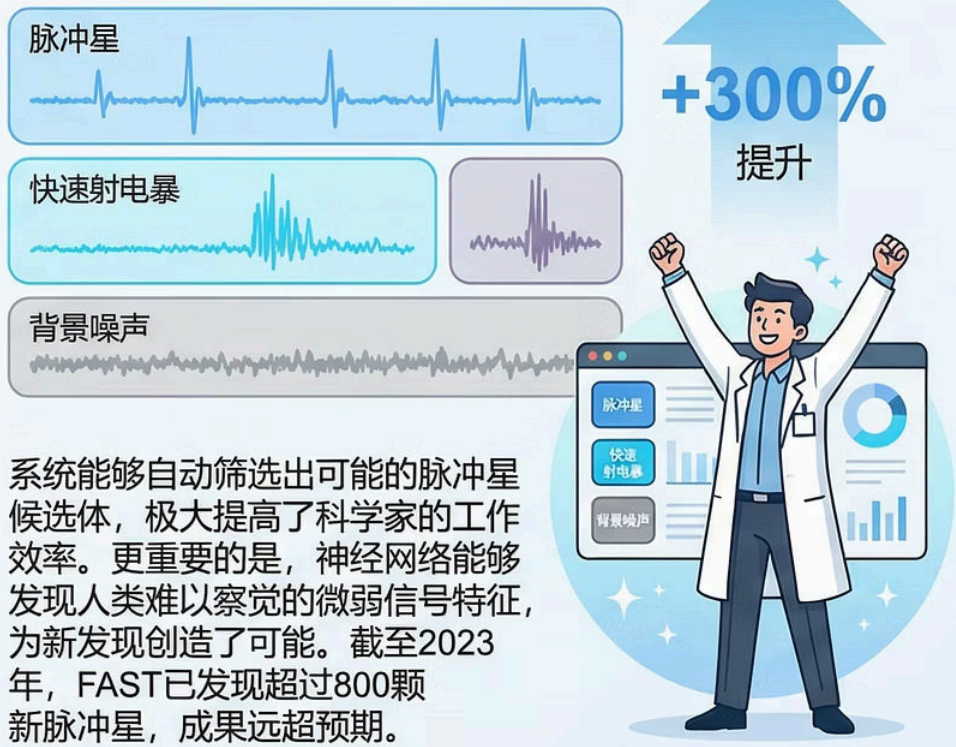
> 卷积神经网络能够自动识别和分类射电信号中的模式，准确率比传统方法提高300%。

传统方法



CNN系统将信号处理时间从数小时缩短至数分钟，识别准确率从传统方法的60%提升到95%以上。

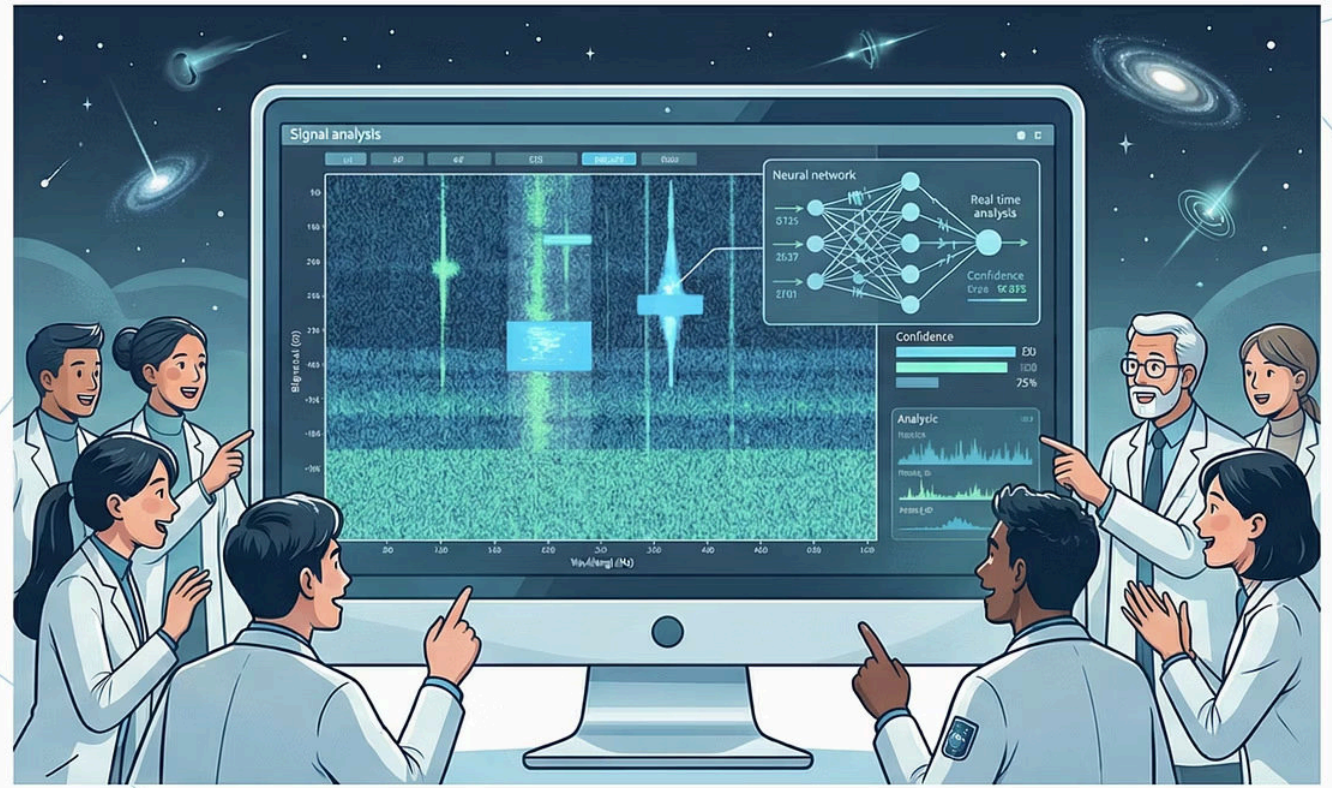
AI神经网络



系统能够自动筛选出可能的脉冲星候选体，极大提高了科学家的工作效率。更重要的是，神经网络能够发现人类难以察觉的微弱信号特征，为新发现创造了可能。截至2023年，FAST已发现超过800颗新脉冲星，成果远超预期。

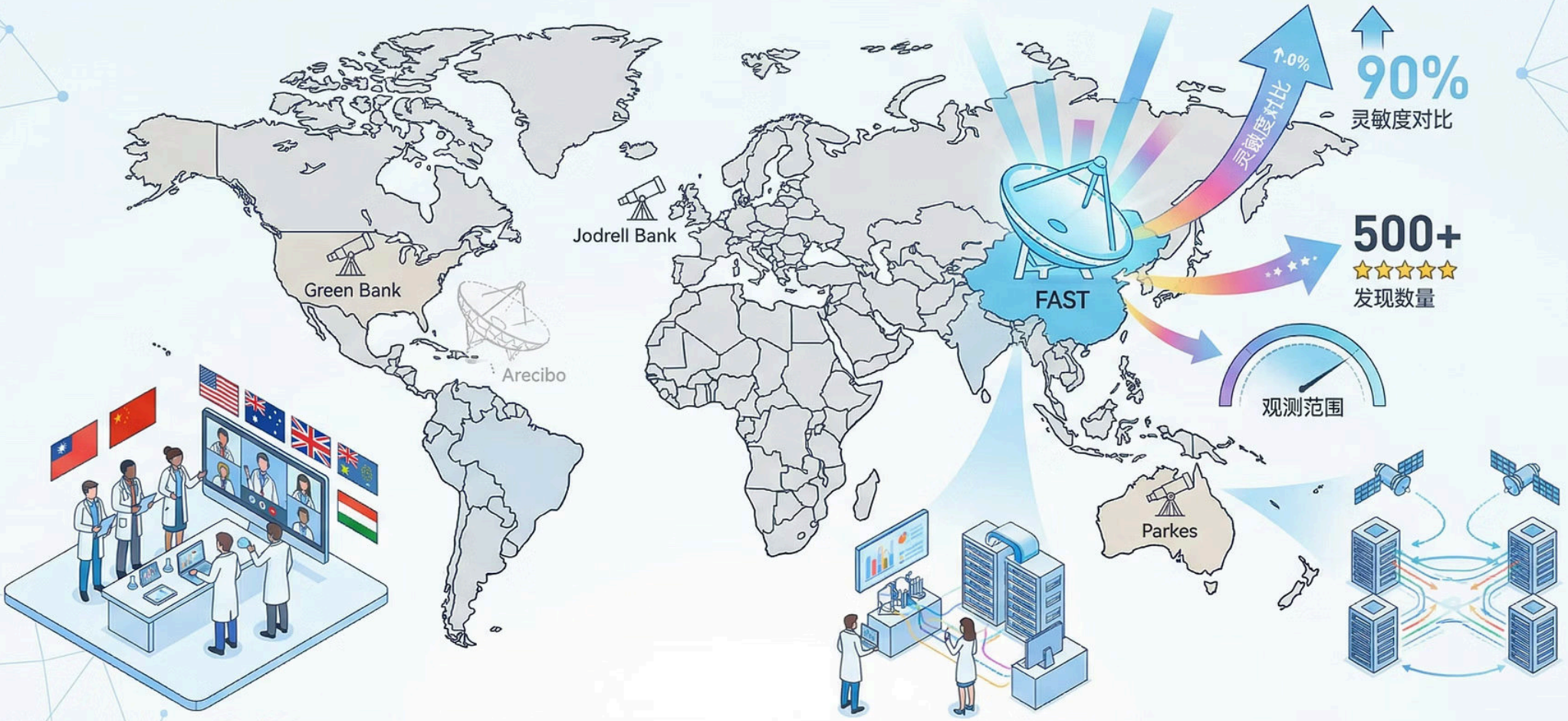
寻找地外文明的新希望

FAST的AI系统不仅用于发现脉冲星，还承担着搜寻地外文明信号（SETI）的使命。卷积神经网络能够从复杂的杂的宇宙射电背景中识别出非自然起源的窄带信号模式。2022年，FAST探测到几个疑似来自地外文明的候选信号，虽经进一步分析排除，但展示了AI技术在地外文明搜寻中的巨大潜力。每一次算法的改进，都让我们离回答



中国方案震撼世界

“FAST的AI数据处理能力让中国在射电天文领域从”



青年使命：未来属于你们

“将个人专业发展融入国家重大需求，用AI技术为人类探索宇宙贡献中国智慧。”

南仁东院士的精神激励着新一代青年科技工作者。人工智能已成为国家战略科技力量的重要组成部分，卷积神经网络、深度学习等技术正在天文学、医疗、自动驾驶等领域发挥关键作用。

同学们正在学习的每一个算法、每一行代码，未来都可能应用于探索宇宙的重大工程。希望你们树立远大理想，将个人成长与国家需求相结合，用你们的专业知识为人类文明进步贡献力量。

星空浩瀚，未来可期，中国需要你们！

